Bài toán Björling cho mặt BLW

Huỳnh Kỳ Anh*

Ngày 18 tháng 5 năm 2007

Tóm tắt nội dung

Giải Bài toán Björling cho mặt BLW (`Linear Weingarten Surfaces of Bryant type`) trong không gian `hyperbolic` ba chiều $\mathbb{H}^3$ và mở rộng một phần kết quả của R. L. Bryant [3] về tính phân hình của ánh xạ Gauss `hyperbolic`.

Mục lục

1 Giới thiệu **173**

2 Mặt BLW trong không gian hyperbolic $\mathbb{H}^3$ **174**
2.1 Không gian hyperbolic $\mathbb{H}^3$ 174
2.2 Lý thuyết địa phương của các mặt 175
2.3 Mặt BLW 176

3 Bài toán Björling **176**
3.1 Phát biểu bài toán và các định lý 176
3.2 Tóm tắt các chứng minh 178
3.2.1 Tính duy nhất của nghiệm 178
3.2.2 Sự tồn tại nghiệm 179
3.2.3 Chứng minh Định lý 2 180

4 Kết luận **180**

Tài liệu tham khảo **181**

1 Giới thiệu

Bài toán Björling có nội dung là tìm mặt thuộc lớp $\mathfrak{B}$ khi biết trước trên mặt đó đường cong β cùng trường véc tơ pháp tuyến đơn vị V dọc β. Bài toán được nêu ra lần đầu tiên vào năm 1844 bởi E. G. Björling cho lớp các mặc cực tiểu trong $\mathbb{R}^3$. Trong thời gian gần đây, bài toán được xét cho các lớp như mặt cực tiểu trong $\mathbb{R}^n$ [2], mặt có độ cong trung bình hằng 1 trong $\mathbb{H}^3$ (hay mặt `CMC1`) [9], mặt cực đại trong $\mathbb{L}^3$ [1], mặt

*Khoa Tự nhiên, Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam; `mailto:xkyanh@gmail.com`.

phẳng chính quy [8], ... mà kết quả thu được là lời giải duy nhất của bài toán, cùng với hệ quả về tính đối xứng của mặt thuộc lớp đang xét.

Bài báo này phát biểu và giải Bài toán Björling cho các mặt BLW trong $\mathbb{H}^3$. Mặt BLW có độ cong trung bình H và độ cong Gauss K_I thỏa mãn

$$2a(H-1)+bK_I=0 \tag{1}$$

với a, b là các hằng số thực. Ta sẽ hạn chế ở trường hợp $a+b\neq 0$. Trường hợp đặc biệt, khi $a=1$, $b=0$, mặt BLW trở thành mặt `CMC1` [9], và khi $a=0$, $b=1$, mặt BLW trở thành mặt phẳng chính quy [8]. Kết quả chính của bài báo là Định lý 1. Ngoài ra, một kết quả của R. L. Bryant [3] được tổng quát một phần trong Định lý 2.

Nội dung của bài báo qua từng mục như sau:

Mục 2: Trình bày sơ lược về lý thuyết địa phương của các mặt trong không gian `hyperbolic` $\mathbb{H}^3$, về định nghĩa và tính chất cơ bản của mặt BLW.

Mục 3: Phát biểu Bài toán Björling cho mặt BLW, Định lý 1 về lời giải của bài toán đó, và Định lý 2 về tính phân hình của ánh xạ Gauss `hyperbolic` của mặt BLW. Chứng minh chi tiết của các kết quả này có trong [10].

Mục 4: Nêu kết luận, nhận xét và một số bài toán mở liên quan.

Nội dung bài báo này được trích từ luận văn [10], được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Đoàn Thế Hiếu và sự giúp đỡ của GS. José Antonio Gálvez[1].

2 Mặt BLW trong không gian hyperbolic $\mathbb{H}^3$

2.1 Không gian hyperbolic $\mathbb{H}^3$

Chi tiết về không gian `hyperbolic` $\mathbb{H}^3$ có thể xem trong [4], [7], [9].

Không gian Lorentz $\mathbb{L}^4$ là không gian véc tơ $\mathbb{R}^4$ được trang bị giả `metric` Lorentz

$$\langle\cdot,\cdot\rangle=-dx_0^2+dx_1^2+dx_2^2+dx_3^2. \tag{2}$$

Các bộ phận

$$\mathbb{S}_1^3=\big\{x\in\mathbb{L}^4:\langle x,x\rangle=1\big\},\qquad \mathbb{N}^3=\big\{x\in\mathbb{L}^4:\langle x,x\rangle=0,\ x_0>0\big\} \tag{3}$$

lần lượt được gọi là *không gian de-Sitter ba chiều* và *nón ánh sáng tương lai*. Bộ phận

$$\mathbb{H}^3=\{x\in\mathbb{L}^4:\langle x,x\rangle=-1,\ x_0>0\} \tag{4}$$

được gọi là *mô hình Minkowski của không gian hyperbolic (ba chiều)*. Tại $p\in\mathbb{H}^3$, ta có không gian tiếp xúc

$$T_p\mathbb{H}^3=\{x\in\mathbb{L}^4:\langle x,p\rangle=0\}. \tag{5}$$

[1]Granada University, Spain.

Có thể xem $\mathbb{L}^4$ là *không gian* Herm(2) các ma trận `hermit` cấp 2, bằng cách đồng nhất véc tơ $(x_0, x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{L}^4$ với ma trận

$$\begin{bmatrix} x_0 + x_3 & x_1 + ix_2 \\ x_1 - ix_2 & x_0 - x_3 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

Khi ấy, $\langle m, m\rangle = -\det(m)$ với mọi $m \in \text{Herm}(2)$, và như vậy,

$$\mathbb{H}^3 = \big\{m \in \text{Herm}(2) : \det(m) = 1\big\}. \tag{7}$$

Cho p, u, v thuộc $\mathbb{L}^4$. *Tích chéo (tích có hướng)* $p \times u \times v$ của u, v tại điểm p là

$$p \times u \times v = u \wedge v = -\det \begin{bmatrix} -i & j & k & l \\ p_0 & p_1 & p_2 & p_3 \\ u_0 & u_1 & u_2 & u_3 \\ v_0 & v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}, \tag{8}$$

với (i, j, k, l) là cơ sở tự nhiên của $\mathbb{R}^4$. Với w bất kỳ trong $\mathbb{L}^4$ thì

$$\langle p \times u \times v, w\rangle = \det(p, u, v, w). \tag{9}$$

Nếu $\langle u, v\rangle = 0$, $w = p \times u \times v$ và $\alpha = \langle u, u\rangle$, $\beta = \langle v, v\rangle$ thì

$$\langle w, w\rangle = -\alpha\beta\langle p, p\rangle + \alpha\langle p, v\rangle^2 + \beta\langle p, u\rangle^2. \tag{10}$$

Đẳng thức (10) được kiểm tra bằng cách triển khai các định thức ở vế trái. Với u, v, w thuộc $T_p\mathbb{H}^3$, ta có véc tơ $u \wedge v$ thuộc $T_p\mathbb{H}^3$ và

$$\langle u \wedge v, u \wedge v\rangle = \langle u, u\rangle\langle v, v\rangle - \langle u, v\rangle^2; \qquad w \wedge (u \wedge v) = u\langle w, v\rangle - v\langle w, u\rangle. \tag{11}$$

Giả `metric` (2) hạn chế trên mỗi không gian tiếp xúc $T_p\mathbb{H}^3$ xác định dương, và do đó $\mathbb{H}^3$ là đa tạp Riemann. Theo [4], $\mathbb{H}^3$ đơn liên, đầy đủ, có độ cong `sectional` hằng -1.

2.2 Lý thuyết địa phương của các mặt

Chi tiết về lý thuyết địa phương của các mặt có thể xem trong [6], [5].

Cho S là đa tạp hai chiều, liên thông, có hướng (ta gọi S là *mặt*) và ánh xạ $\psi : S \to \mathbb{H}^3$. Ta nói ψ *chính quy tại điểm* $z_0 \in S$ nếu tại đó hạng của $d\psi$ bằng 2. Trong tham số hóa $z = s + it$ của ψ tại z_0, điều kiện chính quy tương đương với $\{\psi_s \wedge \psi_t\}_{z_0} \neq 0$. Khi ψ chính quy tại mọi $z_0 \in S$, ta nói ψ là *chính quy*.

Trường véc tơ pháp tuyến đơn vị η của ψ là ánh xạ $\eta : S \to \mathbb{S}^3_1$, thỏa mãn $\langle \psi, \eta\rangle = 0$ và $\langle d\psi, \eta\rangle = 0$, ngoài ra, η phù hợp với hướng được chọn trên S; cụ thể, trong tham số hóa $z = s + it$ (bảo toàn hướng) của S tại các điểm chính quy, ta có

$$\eta = \frac{\psi_s \wedge \psi_t}{\sqrt{\langle \psi_s \wedge \psi_t, \psi_s \wedge \psi_t\rangle}}. \tag{12}$$

Tại các điểm chính quy, ta có khai triển

$$\eta_z = -\Delta\psi_z + \Upsilon\psi_{\bar z}, \qquad \eta_{\bar z} = \overline{\Upsilon}\psi_z - \Delta\psi_{\bar z}, \tag{13}$$

với Δ là hàm thực và Υ là hàm phức. Từ đó, độ cong trung bình và độ cong Gauss-Kronecker của ψ lần lượt là $H = \Delta$, $K = H^2 - |\Upsilon|^2$. Khi thực hiện phép đổi tham số bảo toàn hướng, véc tơ η và các độ cong H, K không thay đổi.

Ánh xạ Gauss `hyperbolic` của ψ là $G = [\psi + \eta] : S \to \overline{\mathbb{C}}$, cho bởi

$$G = [\psi + \eta] = \frac{N_1 - iN_2}{N_0 + N_3}, \qquad \text{với } N = \psi + \eta. \tag{14}$$

Ta có thể xem G là phép chiếu nổi cực nam từ biên $\mathbb{S}^2_\infty$ của $\mathbb{H}^3$ lên mặt phẳng phức (mở rộng) đi qua tâm của $\mathbb{S}^2_\infty$; nếu $N_0 + N_3 = 0$ thì $N_1 = N_2 = 0$ và khi đó giá trị của G là ∞. Chi tiết về cách xây dựng G có thể xem trong [3], [7], [9].

2.3 Mặt BLW

Định nghĩa 1 (Mặt BLW): Mặt chính quy $\psi : S \to \mathbb{H}^3$ được gọi là *BLW* nếu có các hằng số thực a, b sao cho

$$2a(H-1) + bK_I = 2a(H-1) + b(K-1) = 0, \tag{15}$$

với H là độ cong trung bình, $K_I = K - 1$ là độ cong Gauss và K là độ cong Gauss-Kronecker của ψ.

Cho mặt BLW $\psi : S \to \mathbb{H}^3$ thỏa mãn (15). Ta hạn chế ở trường hợp $a + b \neq 0$. Theo [7, Lemma 1], có thể coi $|a + b| = 1$ với dấu của $a + b$ được chọn để $\sigma = aI + bII$ trở thành `metric` xác định dương; ở đây, $I = \langle d\psi, d\psi \rangle$ và $II = \langle d\psi, -d\eta \rangle$ lần lượt là dạng cơ bản thứ nhất và thứ hai của ψ. Khi đó, S trở thành mặt Riemann với cấu trúc bảo giác cảm sinh bởi σ. Theo [7, Theorem 1], ánh xạ $\psi + \eta$ bảo giác đối với σ, và hoặc $\psi(S)$ là một phần của `horosphere`, hoặc $\big\langle d(\psi + \eta), d(\psi + \eta) \big\rangle$ là giả `metric` với độ cong hằng $c = \frac{a}{a+b}$; đặc biệt, ánh xạ Gauss `hyperbolic` G ở (14) là bảo giác.

3 Bài toán Björling

3.1 Phát biểu bài toán và các định lý

Định nghĩa 2: Đường cong $\beta : I \to S$ trên mặt Riemann S được nói là *giải tích (tương ứng, chính quy) tại* $s_0 \in I$ nếu trong tham số hóa bảo giác (U, z) của S tại $\beta(s_0)$, đường cong $z \circ \beta : J \to z(U) \subset \mathbb{C}$ giải tích (tương ứng, chính quy) tại s_0 (với J là lân cận nào đó của s_0). Khi β giải tích tại mọi điểm $s \in I$, ta nói *β giải tích (tương ứng, chính quy).*

Bài toán $\boldsymbol{\alpha}$ (Bài toán Björling): Cho các hằng số thực a, b, với $|a + b| = 1$, đường cong giải tích, chính quy $\beta : I \to \mathbb{H}^3$ và trường véc tơ giải tích $V : I \to \mathbb{S}^3_1$ dọc β, sao cho với $s \in I$

$$\begin{aligned} &\big\langle \beta(s), V(s) \big\rangle = \big\langle \beta'(s), V(s) \big\rangle = 0, \\ &\big\langle \beta'(s), a\beta'(s) - bV'(s) \big\rangle > 0. \end{aligned} \tag{16}$$

Tìm mặt BLW $\psi : S \to \mathbb{H}^3$ thỏa mãn (15), để tồn tại đường cong giải tích, chính quy $\Gamma \subset S$, với $\psi(\Gamma) = \beta$, và V là trường véc tơ pháp tuyến đơn vị của ψ dọc β. Ta gọi mỗi mặt BLW tìm được là *nghiệm của Bài toán Björling* với *điều kiện ban đầu* (β, V).

Định lý 1: *Cho điều kiện ban đầu (β, V) như trong phát biểu của Bài toán Björling. Giả sử $v = \beta + V$ thỏa mãn $v_0(s) + v_3(s) \neq 0$ với mọi $s \in I$, và ánh xạ $G : I \to \mathbb{C}$*

$$G = \frac{v_1 - iv_2}{v_0 + v_3} : I \to \mathbb{C} \tag{17}$$

có đạo hàm không triệt tiêu tại điểm nào của I. Khi đó, Bài toán Björling với điều kiện ban đầu (β, V) có duy nhất nghiệm; nghiệm $\psi : D \subset \mathbb{C} \to \mathbb{H}^3$ được xây dựng trong lân cận của β như sau:

1. *nếu $a + b = 1$, ký hiệu $\beta(z)$ và $V(z)$ lần lượt là thác triển chỉnh hình của $\beta(s)$, $V(s)$; đặt $v(z) = \beta(z) + V(z)$ và*

$$G(z) = \frac{v_1(z) - iv_2(z)}{v_0(z) + v_3(z)}; \tag{18}$$

gọi $\rho : D \to [0; +\infty)$ là nghiệm duy nhất của bài toán Cauchy

$$\begin{cases} 4\big(\log\rho\big)_{z\overline{z}} = -\dfrac{a}{a+b}\,\rho^2|G_z|^2, \\ \rho(s,0) = v_0(s) + v_3(s), \\ \rho_z(s,0) = \dfrac{1}{2}\Big\{v_0' + v_3' + i\left[(V \wedge v')_0 + (V \wedge v')_3\right]\Big\}; \end{cases} \tag{19}$$

khi đó, $\psi = F\Omega F^* : D \subset \mathbb{C} \to \mathbb{H}^3$ với

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ G & 1 \end{bmatrix}; \qquad \Omega = \begin{bmatrix} \dfrac{2a+b}{2(a+b)}\,\rho + \dfrac{2\rho_{z\overline{z}}}{\rho^2|G_z|^2} & \dfrac{2\rho_z}{\rho^2 G_z} \\ \dfrac{2\rho_{\overline{z}}}{\rho^2\overline{G_z}} & \dfrac{2}{\rho} \end{bmatrix}; \tag{20}$$

2. *nếu $a + b = -1$, ký hiệu $\beta(z)$ và $V(z)$ lần lượt là thác triển phản chỉnh hình của $\beta(s)$ và $V(s)$; đặt $v(z) = \beta(z) + V(z)$ và $G(z)$ như (18); gọi $\rho : D \to [0; +\infty)$ là nghiệm duy nhất của bài toán Cauchy*

$$\begin{cases} 4\big(\log\rho\big)_{z\overline{z}} = -\dfrac{a}{a+b}\,\rho^2|\overline{G}_z|^2, \\ \rho(s,0) = v_0(s) + v_3(s), \\ \rho_z(s,0) = \dfrac{1}{2}\Big\{v_0' + v_3' - i\left[(V \wedge v')_0 + (V \wedge v')_3\right]\Big\}; \end{cases} \tag{21}$$

khi đó, $\psi = F\Omega F^* : D \subset \mathbb{C} \to \mathbb{H}^3$ với

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ G & 1 \end{bmatrix}; \qquad \Omega = \begin{bmatrix} \dfrac{2a+b}{2(a+b)}\,\rho + \dfrac{2\rho_{z\overline{z}}}{\rho^2|\overline{G}_z|^2} & \dfrac{2\rho_{\overline{z}}}{\rho^2 G_{\overline{z}}} \\ \dfrac{2\rho_z}{\rho^2\overline{G}_z} & \dfrac{2}{\rho} \end{bmatrix}. \tag{22}$$

Trong cả hai trường hợp, G là ánh xạ Gauss `hyperbolic` *của ψ; nghiệm của* (19), (21) *được xây dựng theo [9, Theorem 1], [9, Theorem 6] và [9, Corollary 5].*

Năm 1987, R. L. Bryant đã chứng minh trong [3] rằng, ánh xạ Gauss `hyperbolic` của mặt $\psi : S \to \mathbb{H}^3$ là phân hình khi và chỉ khi ψ là mặt có độ cong hằng 1 (mặt `CMC1`). Tổng quát[2] một phần kết quả này, ta có định lý sau đây về tính phân hình của ánh xạ Gauss `hyperbolic` của mặt BLW.

Định lý 2: *Cho mặt BLW $\psi : S \to \mathbb{H}^3$ thỏa mãn* (15) *và $\psi(S)$ không phải là một phần của* `horosphere`. *Khi đó, ánh xạ Gauss* `hyperbolic` *G của ψ phân hình khi $a+b>0$, phản phân hình khi $a+b<0$.*

3.2 Tóm tắt các chứng minh

Mục 3.2.1 và Mục 3.2.2 trình bày tóm tắt chứng minh của Định lý 1 trong trường hợp $a+b=1$. Trường hợp $a+b=-1$ được chứng minh hoàn toàn tương tự, bằng cách thay các thác triển phân hình thành các thác triển phản phân hình. Trong hai Mục 3.2.1 và Mục 3.2.2, ta thừa nhận Định lý 2 sẽ được chứng minh ở Mục 3.2.3.

3.2.1 Tính duy nhất của nghiệm

Giả sử $\psi : S \to \mathbb{H}^3$ là nghiệm của Bài toán α. Chọn tham số hóa (D, ψ) bảo giác để

$$\psi : D \subset \mathbb{C} \to \mathbb{H}^3, \qquad \psi(w) = \chi\big(\gamma(w)\big), \qquad w \in D \tag{23}$$

và với mọi $s \in J$ là một đoạn con của I ta có

$$\psi(s,0) = \chi\big(\gamma(s)\big) = \beta(s), \qquad \eta(s,0) = \eta\big(\gamma(s)\big) = V(s). \tag{24}$$

(Ta lạm dụng ký hiệu ψ để chỉ mặt BLW đồng thời chỉ một tham số hóa của mặt đó.) Ký hiệu $v = \beta + V : I \to \mathbb{N}^3$ và G là ánh xạ Gauss `hyperbolic` của ψ. Ta có

$$G(s) = \frac{v_1(s) - i\, v_2(s)}{v_0(s) + v_3(s)}, \qquad s \in I. \tag{25}$$

Ký hiệu U là tập hợp con mở của D, chứa J, sao cho trên đó $\beta(s)$ và $V(s)$ có thác triển chỉnh hình $\beta(z)$, $V(z)$. Vì G phân hình, nên theo định lý về tính duy nhất,

$$G(z) = \frac{v_1(z) - i\, v_2(z)}{v_0(z) + v_3(z)}, \qquad z \in U. \tag{26}$$

Biểu diễn

$$\psi + \eta = \rho \begin{bmatrix} 1 & \overline{G} \\ G & G\overline{G} \end{bmatrix} \tag{27}$$

với $\rho = N_0 + N_3 : D \to [0; +\infty)$ là hàm trơn và $N = \psi + \eta$. Vì G' không triệt tiêu dọc theo I, nên theo [7, Theorem 1], giả `metric` $\langle dN, dN\rangle$ có độ cong hằng $c = \frac{a}{a+b}$. Do G phân hình, ta suy ra ρ thỏa mãn phương trình đầu tiên của (19). Các phương trình còn lại của (19) được kiểm tra dễ dàng, nhờ sử dụng đẳng thức sau tại các điểm chính quy z của $\psi + \eta$:

$$(\psi + \eta)_t(z) = -\operatorname{sgn}(a+b)\, \eta(z) \wedge (\psi + \eta)_s(z). \tag{28}$$

[2]Nhớ lại rằng, mặt `CMC1` là trường hợp đặc biệt của mặt BLW khi $a = 1$ và $b = 0$.

Bằng cách biểu diễn

$$\psi + \eta = F \begin{bmatrix} \rho & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} F^* \tag{29}$$

ta có ngay $\psi = F\Omega F^*$ với F, Ω được cho ở (20). Như vậy, về mặt địa phương, mặt ψ được biểu diễn theo cách duy nhất theo điều kiện ban đầu (β, V). Từ tính giải tích của mặt BLW, ta suy ra tính duy nhất của lời giải của Bài toán α.

3.2.2 Sự tồn tại nghiệm

Cho điều kiện ban đầu (β, V) thỏa mãn các điều kiện trong Định lý 1, với $a + b = 1$. Ta chứng minh Bài toán Björling có nghiệm thỏa mãn (15). Đặt $v = \beta + V : I \to \mathbb{N}^3$. Định nghĩa đường cong $G : I \to \mathbb{C}$ bởi

$$G(s) = \frac{v_1(s) - iv_2(s)}{v_0(s) + v_3(s)}. \tag{30}$$

Ký hiệu D là tập hợp con mở của $\mathbb{C}$, chứa I như là trục thực, trên đó, $\beta(s)$ và $V(s)$ có thác triển chỉnh hình $\beta(z)$, $V(z)$. Khi đó, ta có thác triển phân hình $G(z) : D \to \overline{\mathbb{C}}$

$$G(z) = \frac{v_1(z) - iv_2(z)}{v_0(z) + v_3(z)}. \tag{31}$$

Giả sử $\rho : D \subset \mathbb{C} \to [0; +\infty)$ là nghiệm duy nhất của hệ (19). Xét $U = D \setminus P$ là tập hợp con mở của D, trong đó, P là tập hợp con đóng của D gồm các không điểm của ρ, các không điểm và cực điểm của G_z. (Rõ ràng, U chứa toàn bộ I.) Trên U, đặt $\psi = F\Omega F^* : U \to \mathbb{H}^3$, với F, Ω được cho ở (20); và

$$N = F \begin{bmatrix} \rho & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} F^*. \tag{32}$$

Đặt $U = AG_z + \overline{B}_z$, với A, B, C được cho bởi

$$\Omega = \begin{bmatrix} A & B \\ \overline{B} & C \end{bmatrix}. \tag{33}$$

Tính toán trực tiếp ta thấy σ "bảo giác" với hệ số

$$(a + b)\big\{|B_z|^2 - |U|^2\big\}. \tag{34}$$

Dọc theo β, hệ số này dương. Vậy σ xác định dương. Tiếp theo,

$$\langle \psi_s \wedge \psi_t, \psi_s \wedge \psi_t \rangle = \big\{|B_z|^2 - |U|^2\big\}^2, \tag{35}$$

do đó, ψ chính quy. Tính toán trực tiếp (khá dài dòng), ta thấy η nhận giá trị trong $\mathbb{S}^3_1$, vuông góc với ψ và $d\psi$. Còn phải kiểm tra sự phù hợp về hướng của η. Ta có

$$\langle \psi_s \wedge \psi_t, \eta \rangle = |B_z|^2 - |U|^2. \tag{36}$$

Do $a+b=1$ nên từ tính dương của σ, từ (34) và (36) ta suy ra $\langle \psi_s \wedge \psi_t, \eta\rangle > 0$. Vậy η là pháp véc tơ đơn vị của ψ. Từ (13) và các tính toán trực tiếp, ta có

$$\begin{cases} -HB_z + \Upsilon\overline{U} = -B_z, \\ -HU + \Upsilon\overline{B}_z = \rho G_z - U. \end{cases} \tag{37}$$

Từ đây, ta tính được H, K và có $2a(H-1)+b(K-1)=0$. Như vậy, ψ là mặt BLW thỏa mãn (15). Dễ dàng có được $\psi(s,0)=\beta(s)$ và $\eta(s,0)=V(s)$ với mọi $s\in I$. Vậy ψ là nghiệm của Bài toán α với điều kiện ban đầu (β, V).

3.2.3 Chứng minh Định lý 2

Khi chứng minh sự duy nhất nghiệm ở các Mục 3.2.1 và Mục 3.2.2, ta đã mặc nhiên thừa nhận tính phân hình của G trong trường hợp $a+b=1$. Ta chứng minh bằng phản chứng rằng, khi $a+b=1$, ánh xạ Gauss `hyperbolic` của mặt BLW không thể phản phân hình.

Giả sử $\psi : S \to \mathbb{H}^3$ là mặt BLW thỏa mãn (15) với $\sigma = aI + bII$ là `metric` xác định dương, $a+b=1$. Vì ψ không phải là một phần của `horosphere`, nên theo [7] các điểm suy biến của $\psi+\eta$ (cũng là điểm `umbilic` của ψ) đều cô lập. Do đó, trong tham số hóa z, các không điểm của $G_{\bar z}$ đều cô lập.

Ta chứng minh G xác định bởi (14) phân hình. Giả sử ngược lại, G phản phân hình. Cố định (U,z) là tham số hóa bảo giác bảo toàn hướng của ψ. Biểu diễn $\psi+\eta$ như ở (27), với $\rho = N_0 + N_3 : U \to [0;+\infty)$ và $N = \psi+\eta$. (Hợp G với biến đổi Möbius thích hợp trên $\mathbb{S}^\infty_2$, ta có thể giả sử ρ không triệt tiêu tại điểm nào trong lân cận đang xét.) Ta tính được $\psi = F\Omega F^*$ với F và Ω cho bởi (22) và (33), ngoài ra

$$\begin{aligned} \langle \psi_s \wedge \psi_t, \eta\rangle &= |U|^2 - |\overline{B}_z|^2, \\ \sigma = a\langle d\psi, d\psi\rangle + b\langle d\psi, -d\eta\rangle &= (a+b)\big\{|\overline{B}_z|^2 - |U|^2\big\}|dz|^2. \end{aligned} \tag{38}$$

Vì $a+b=1$ nên từ đây ta có $|\overline{B}_z|^2 - |U|^2 > 0$. Nhưng khi đó, $\langle \psi_s \wedge \psi_t, \eta\rangle < 0$. Vô lý vì η và $\psi_s \wedge \psi_t$ có cùng chiều.

4 Kết luận

Bài báo này đã giải được Bài toán Björling cho mặt BLW trong không gian hyperbolic ba chiều và đã mở rộng một phần kết quả của R. L. Bryant [3]. Hệ quả quan trọng nhất chưa được xét đến, là tính đối xứng của mặt BLW. Các bài toán mở khác liên quan đến Bài toán Björling, gồm có: khảo sát mặt BLW có tôpô hình trụ, khảo sát các kỳ dị của nghiệm, ...

Abstract

Solve the Björling problem for Linear Weingarten Surfaces of Bryant type (BLW surfaces) in the hyperbolic 3-space $\mathbb{H}^3$ and survey the meromorphic property of the hyperbolic Gauss map of BLW surfaces.

Tài liệu tham khảo

[1] L. J. Alías, R. M. B. Chaves, and P. Mira, *Björling problem for maximal surfaces in Lorentz-Minkowski space*, Math. Proc. Cambridge Philos. Soc., 134 (2003), pp. 289–316.

[2] L. J. Alías and P. Mira, *A Schwarz-type formula for minimal surfaces in Euclidean space* $\mathbb{R}^n$, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002), pp. 389–394.

[3] R. L. Bryant, *Surfaces of mean curvature one in hyperbolic space*, Astérisque, 154–155 (1987), pp. 321–347.

[4] M. P. do Carmo, *Riemannian Geometry*, Birkhäuser, Boston, Base, Berlin, 1993. Translated by Francis Flaherty.

[5] S. Fujimori, *Spacelike Mean Curvature One Surfaces in de Sitter 3-Space*, PhD thesis, Kobe University, 2006.

[6] S. Fujimori, S. Kobayashi, and W. Rossman, *Loop Group Methods for Constant Mean Curvature Surfaces*. chap. 1.

[7] J. A. Gálvez, A. Martínez, and F. Milán, *Complete linear Weingarten surfaces of Bryant type. A Plateau problem at infinity*, Trans. Amer. Math. Soc., 356 (2004), pp. 3405–3428.

[8] J. A. Gálvez and P. Mira, *Embeded isolated singularities of flat surfaces in hyperbolic* 3*-space*, Calc. Var., 24 (2005), pp. 239–260.

[9] J. A. Gálvez and P. Miro, *The Cauchy problem for Liouville equation and Bryant surfaces*, Adv. Math., 195 (2005), pp. 456–490.

[10] K. A. Huỳnh, *Mặt BLW và Bài toán Björling*, MA's thesis, Huế University, 2006.